

Inéquations.

1. Signe d'un produit et d'un quotient...

Soient a et b deux nombres réels.

a. Compléter le tableau de signe suivant:

Signe de a	+	-	+	-
Signe de b	-	+	+	-
Signe de $a \times b$				

b. A quelle condition sur b peut-on calculer $\frac{a}{b}$?

c. Compléter le tableau ci-dessous :

Signe de a	+	-	+	-
Signe de b	-	+	+	-
Signe de $\frac{a}{b}$				

2. On souhaite résoudre l'inéquation $(x - 3)(4 - x) > 0$ (E)

a. Développer $(x - 3)(4 - x)$.

Peut-on résoudre l'inéquation (E) à l'aide de la forme développée?

b. Pour résoudre (E), nous allons utiliser un tableau de signe.

Compléter le tableau ci-dessous.

x	$-\infty$	3	4	$+\infty$
Signe de $(x - 3)$				
Signe de $(4 - x)$				
Signe de $(x - 3)(4 - x)$				

c. A l'aide du tableau ci-dessus, donner l'ensemble des solutions de (E).

3. On souhaite résoudre l'inéquation $\frac{-x+2}{x-1} < 0$ (E').

a. Quelle valeur ne peut pas prendre x ?

b. Pour résoudre (E'), nous allons utiliser un tableau de signe.

Compléter le tableau ci-dessous.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
Signe de $(-x + 2)$				
Signe de $(x - 1)$				
Signe de $\frac{-x+2}{x-1}$				

Afin de signifier que 1 est une valeur interdite pour le quotient, nous mettrons une double barre dans la dernière ligne du tableau.

c. A l'aide du tableau, donner l'ensemble des solutions de (E').

Inéquations.

1. Signe d'un produit et d'un quotient...

Soient a et b deux nombres réels.

a. Compléter le tableau de signe suivant:

Signe de a	+	-	+	-
Signe de b	-	+	+	-
Signe de $a \times b$				

b. A quelle condition sur b peut-on calculer $\frac{a}{b}$?

c. Compléter le tableau ci-dessous :

Signe de a	+	-	+	-
Signe de b	-	+	+	-
Signe de $\frac{a}{b}$				

2. On souhaite résoudre l'inéquation $(x - 3)(4 - x) > 0$ (E)

a. Développer $(x - 3)(4 - x)$.

Peut-on résoudre l'inéquation (E) à l'aide de la forme développée?

b. Pour résoudre (E), nous allons utiliser un tableau de signe.

Compléter le tableau ci-dessous.

x	$-\infty$	3	4	$+\infty$
Signe de $(x - 3)$				
Signe de $(4 - x)$				
Signe de $(x - 3)(4 - x)$				

c. A l'aide du tableau ci-dessus, donner l'ensemble des solutions de (E).

3. On souhaite résoudre l'inéquation $\frac{-x+2}{x-1} < 0$ (E').

a. Quelle valeur ne peut pas prendre x ?

b. Pour résoudre (E'), nous allons utiliser un tableau de signe.

Compléter le tableau ci-dessous.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
Signe de $(-x + 2)$				
Signe de $(x - 1)$				
Signe de $\frac{-x+2}{x-1}$				

Afin de signifier que 1 est une valeur interdite pour le quotient, nous mettrons une double barre dans la dernière ligne du tableau.

c. A l'aide du tableau, donner l'ensemble des solutions de (E').